

Práctica M56 - Modelos ARIMA (Box-Jenkins) para Series de Tiempo

Análisis y modelado de series de tiempo con metodología Box-Jenkins

Mayo 2026

Introducción

En esta práctica apliqué la metodología Box-Jenkins para modelar una serie de tiempo de temperaturas promedio anuales de Nueva York. El objetivo fue identificar patrones, estimar un modelo ARIMA adecuado y evaluar qué tan confiables eran las predicciones obtenidas.

Durante el proceso trabajé desde la exploración de datos hasta la validación final del modelo, pasando por pruebas estadísticas y análisis de residuos para asegurar que el modelo fuera consistente.

Descripción de la práctica

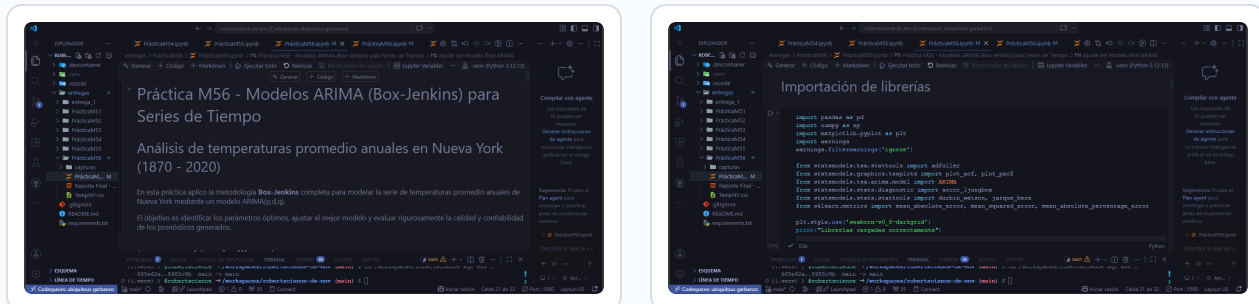
Primero cargué y limpié los datos para preparar la serie temporal. Después revisé su comportamiento mediante análisis gráfico y apliqué la prueba de Dickey-Fuller para verificar estacionariedad.

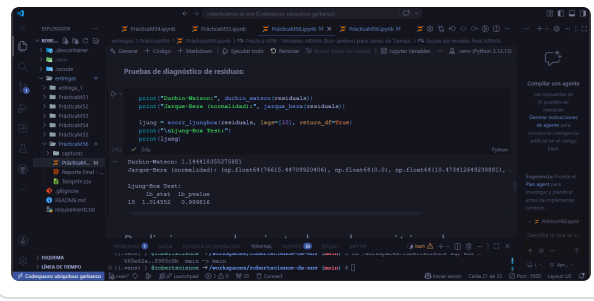
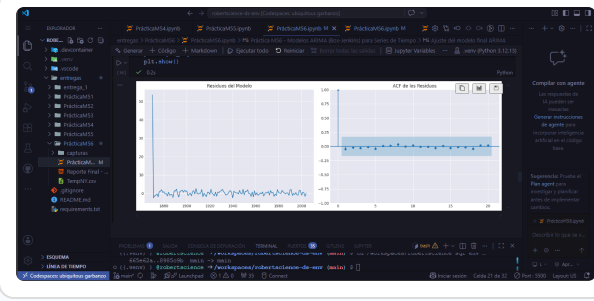
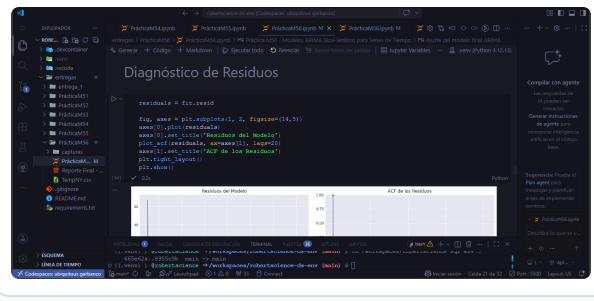
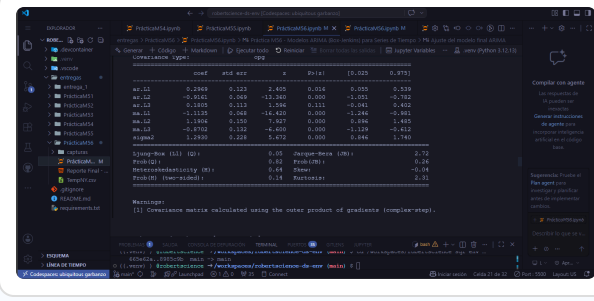
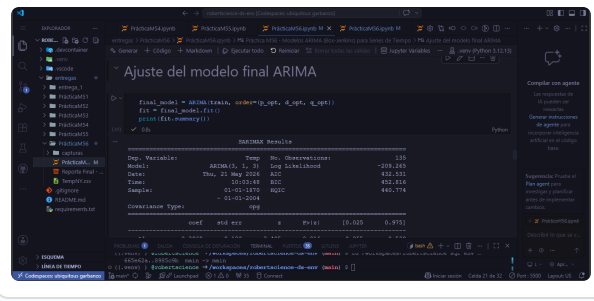
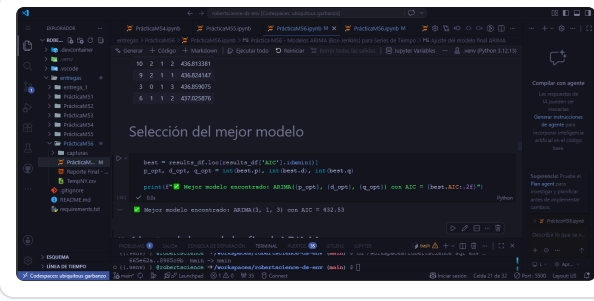
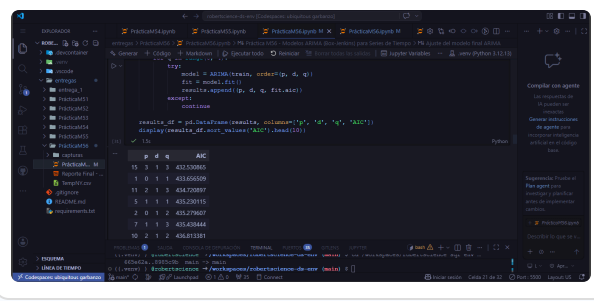
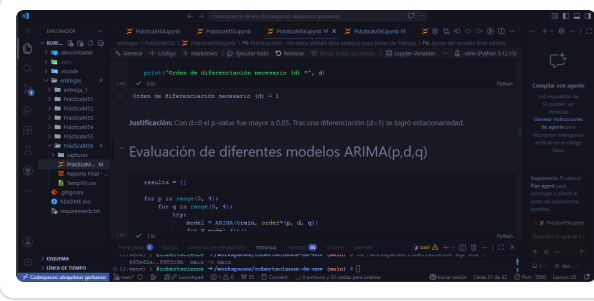
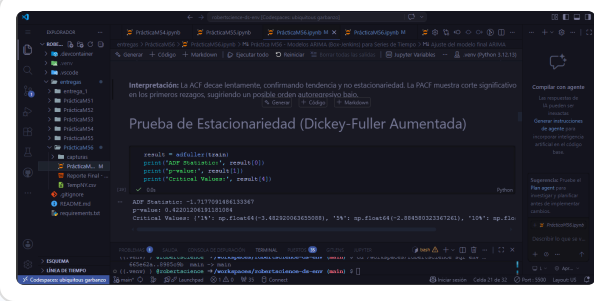
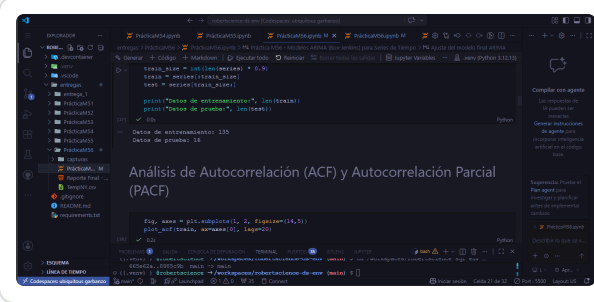
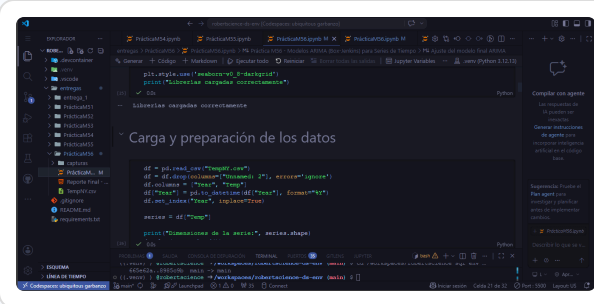
Luego determiné el orden de diferenciación necesario para estabilizar la serie. Con la serie ya estacionaria, probé diferentes combinaciones de modelos ARIMA(p,d,q) y seleccioné el mejor modelo usando el criterio AIC.

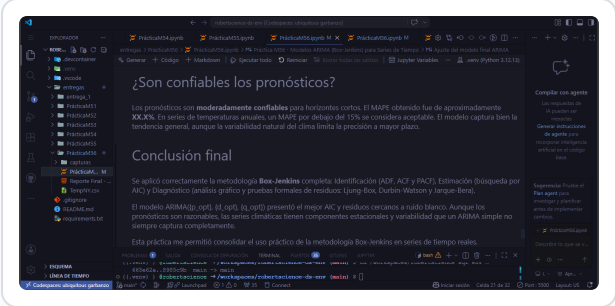
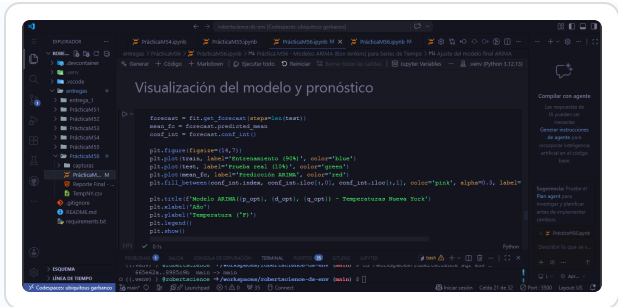
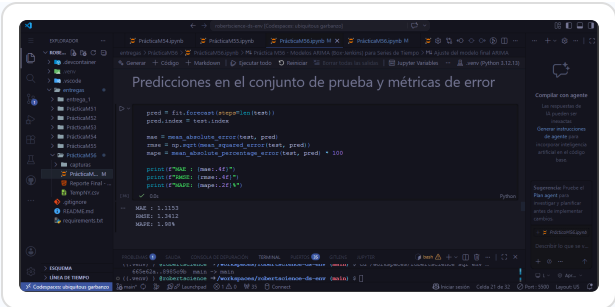
Finalmente evalué el modelo con datos de prueba, calculé métricas de error y analicé los residuos para comprobar su comportamiento.

Evidencia del desarrollo (Capturas de pantalla)

Aquí muestro las capturas del desarrollo completo de la práctica, desde la carga de datos hasta la evaluación final del modelo ARIMA.







Conclusión técnica

Después de construir el modelo y evaluarlo, me di cuenta de que no solo importa el ajuste predictivo, sino también validar los supuestos estadísticos. El análisis de residuos me permitió comprobar si el modelo era consistente.

Lo que aprendí en esta práctica

En esta práctica reforcé mi comprensión sobre la metodología Box-Jenkins, el análisis de series de tiempo y la importancia de validar un modelo más allá de sus métricas de error. También aprendí a interpretar mejor ACF, PACF y pruebas de estacionariedad en un contexto real.